ÜBUNG 00

Wiederholung Cybersecurity

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

1

AGENDA

01 GLOBAL CYBERSECURITY OUTLOOK 2025

02 CYBERSECURITY ÜBERBLICK

03 CYBERSECURITY IN AI AND GENAI

04 ÜBUNG

tgm

2

01

Global Cybersecurity Outlook 2025

3

[Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

4

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Weltwirtschaftsforum

Das **Weltwirtschaftsforum (WEF) ist eine internationale Organisation**, die sich der Verbesserung der Weltlage widmet, indem sie führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft zusammenbringt, um globale, regionale und industrielle Agenden mitzugestalten.

Schwerpunkte:

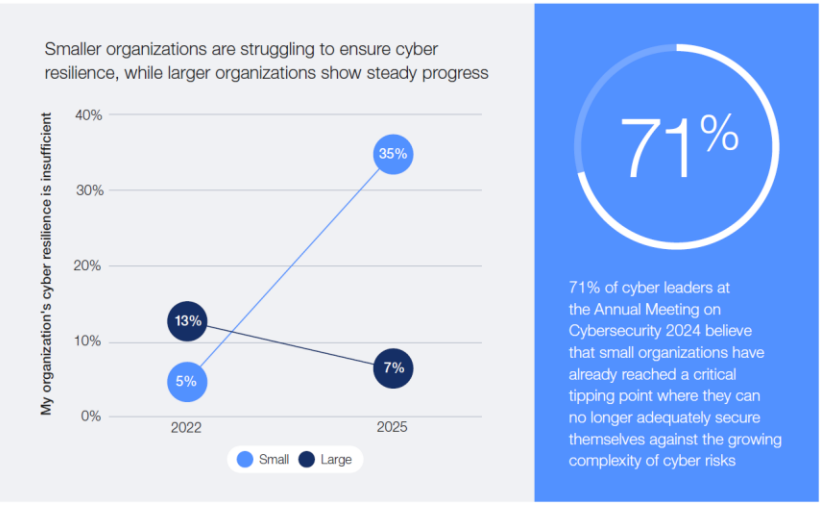
- **Globale Herausforderungen**: Das WEF befasst sich mit einer Vielzahl von Themen, darunter Wirtschaft, Politik, Klimawandel, Cyberkriminalität, geopolitische Krisen und die Zukunft der Arbeit.
- **Zusammenarbeit**: Das WEF fördert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen, um globale Probleme anzugehen und nachhaltige Lösungen zu finden.
- **Davos-Treffen**: Das jährliche Treffen in Davos über aktuelle globale Herausforderungen.
- **Weitere Aktivitäten**: Projekte, Initiativen und Publikationen, die sich mit verschiedenen Aspekten der globalen Entwicklung befassen.

Zusätzliche Informationen:

- Das WEF wurde 1971 von dem deutschen Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab gegründet.
- Die Organisation hat ihren Sitz in Genf, Schweiz.
- Das WEF ist eine gemeinnützige Stiftung.
- Das Motto des WEF 2025 lautet: "Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter".
- Das WEF ist nicht unumstritten, und es gibt auch Kritik und Proteste gegen die Organisation und ihre Aktivitäten.

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

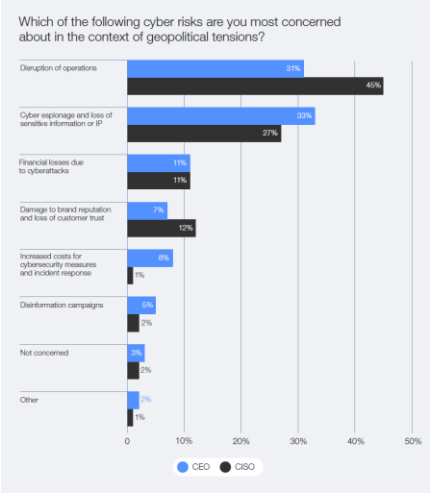
Organizations reporting insufficient cyber resilience



[Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

The effects of geopolitical tensions on organizations' cybersecurity strategies

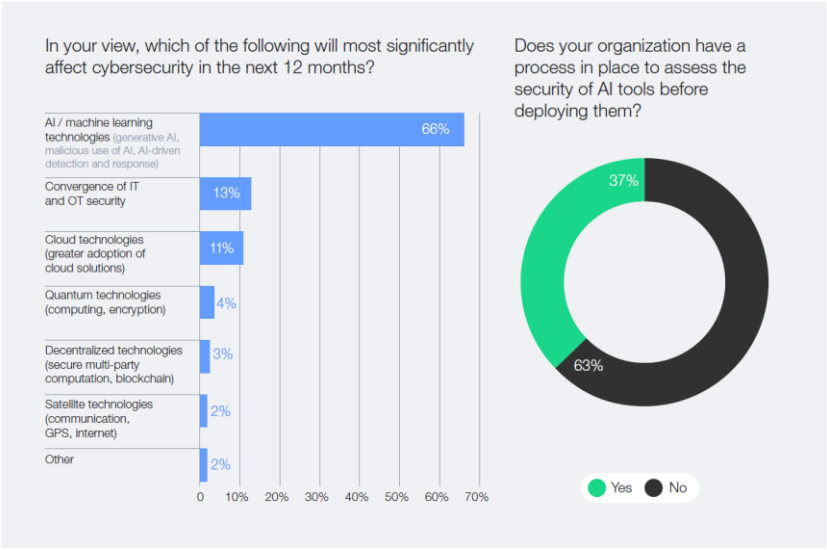


tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

7

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Cybersecurity vulnerabilities anticipated in 2025



tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

8

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Cybersecurity is becoming increasingly complex

Geopolitical tensions

Geopolitical tensions are an influence on cyber strategy in nearly 60% of organizations, with one in three CEOs citing cyber espionage and loss of sensitive information/IP as top concerns.

Cybercrime sophistication

72% of respondents say cyber risks have risen in the past year, with cyber-enabled fraud on the rise, an increase in phishing and social engineering attacks and identify theft becoming the top personal cyber risks.

Supply chain interdependencies

With 54% of large organizations citing third-party risk management as a major challenge, supply chain challenges remain a top concern for achieving cyber resilience.

Regulatory requirements

78% of leaders from private organizations feel that cyber and privacy regulations effectively reduce risk in their organization's ecosystems. However, two-thirds of respondents cited the complexity and proliferation of regulatory requirements as a challenge.

AI and emerging tech

66% of respondents believe that AI will affect cybersecurity in the next 12 months, but only 37% have processes in place for safe AI deployment.

Cyber skills gap

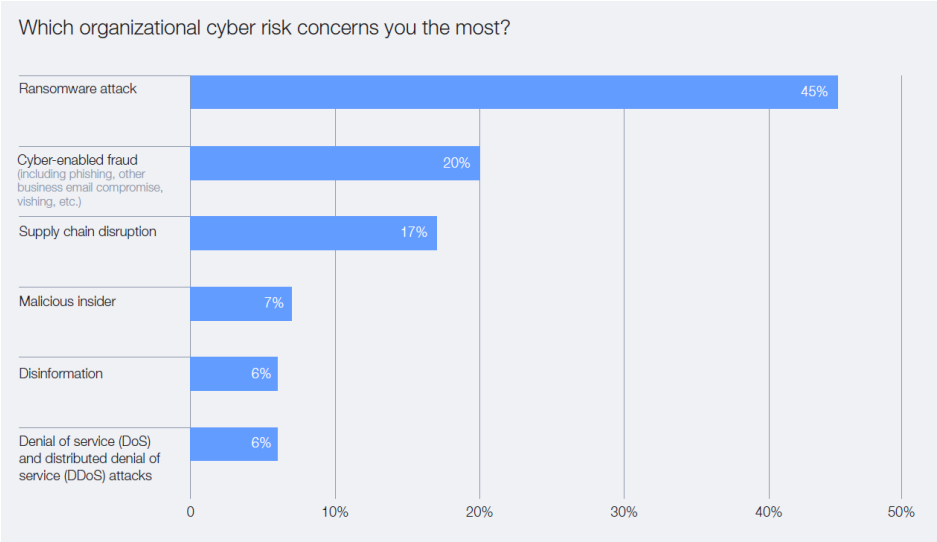
The cyber skills gap has widened since 2024, with two in three organizations reporting moderate-to-critical skills gaps. Only 14% of organizations are confident that they have the people and skills required.

tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

9

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Organizational cyber risks ranked – 2025

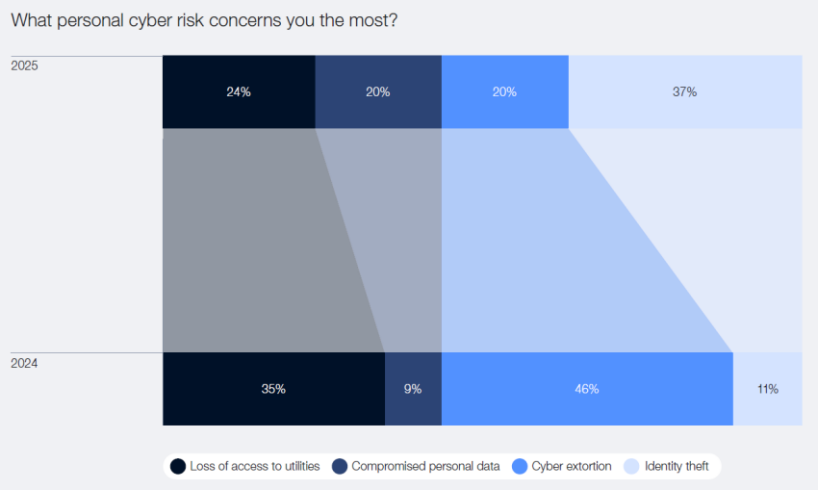


tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

10

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Changes in view of personal cyber risk, 2024–2025



tgm [Quelle: Global Cybersecurity Outlook 2025 INSIGHT REPORT JAN 2025]

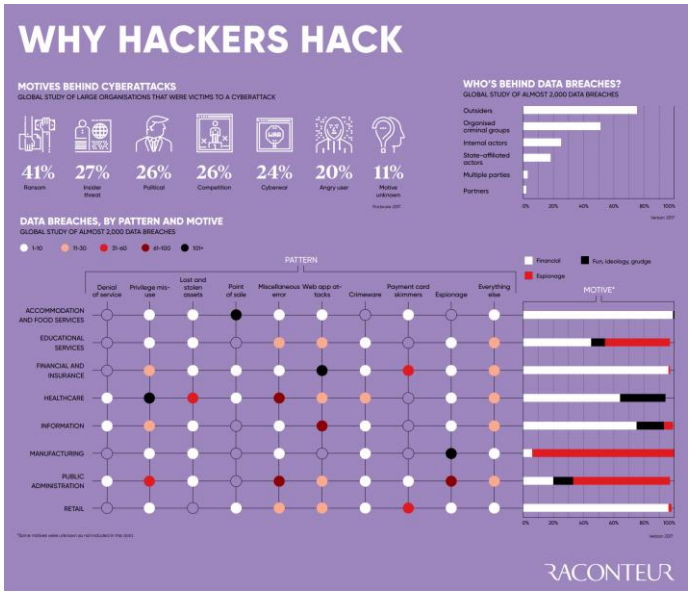
11

02

Cybersecurity

12

CYBERSECURITY
Networks
ATTACKS
DATA
Protect
Computer
SPYWARE
HARDWARE
CYBERATTACKS
DATA
SYSTEM
Computer
Internet
SAFE
Systems
DANGER
PROTECT
SOFTWARE
OPERATING
Vulnerability
SECURE
Bootkits
SPYWARE
Trojans
PHISHING
PROTECT
Payloads
Web shells
BACKDOORS
DIGITAL
PROTECTION
Information Technology
RANSOMWARE
VIRUS


WHY HACKERS HACK
MOTIVES BEHIND CYBERATTACKS
GLOBAL STUDY OF LARGE ORGANISATIONS THAT WERE VICTIMS TO A CYBERATTACK
41% Ransom
27% Insider threat
26% Political
26% Competition
24% Cyberwar
20% Angry user
11% Motive unknown
WHO'S BEHIND DATA BREACHES?
GLOBAL STUDY OF ALMOST 2,000 DATA BREACHES
Outsiders
Organised criminal groups
Internal actors
State-affiliated actors
Multiple parties
Partners
DATA BREACHES, BY PATTERN AND MOTIVE
GLOBAL STUDY OF ALMOST 2,000 DATA BREACHES
1-10
11-30
31-60
61-100
101+
PATTERN
Denial of service
Privilege misuse
Lost and stolen assets
Point of sale
Miscellaneous error
Web app attacks
Crimeware
Payment card skimmers
Espionage
Everything else
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
FINANCIAL AND INSURANCE
HEALTHCARE
INFORMATION
MANUFACTURING
PUBLIC ADMINISTRATION
RETAIL
Financial
Fun, ideology, grudge
Espionage
MOTIVE*
RACONTEUR

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Cybersecurity

Schutz elektronischer Geräte und zugehöriger Daten und Informationen

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Entwicklung von Cybersecurity

Historische Perspektive

Historisch gesehen begann Cybersicherheit mit **einfachen Schutzmaßnahmen gegen Viren und kleine Angriffe** und entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem vielschichtigen Verteidigungsmechanismus gegen ausgeklügelte und vielfältige Bedrohungen.

Moderne Entwicklungen

Zu den modernen Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit gehören **fortschrittliche Verschlüsselung, auf künstlicher Intelligenz basierende Bedrohungserkennung**, Multi-Faktor-Authentifizierung und umfassende Sicherheitsprotokolle, die darauf abzielen, komplexe Cyberbedrohungen abzuschwächen.

Trends der Zukunft

Zu den zukünftigen Trends im Bereich der Cybersicherheit gehören wahrscheinlich Fortschritte in der **Quantenkryptographie, der verstärkte Einsatz von maschinellem Lernen** für die prädiktive Bedrohungsanalyse und eine verstärkte globale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität.

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Typen von Cybersecurity

Network Security

Schützt Netzwerke vor Cyberbedrohungen wie Hackern, Malware und unbefugtem Zugriff. Verwendet Firewalls, VPNs, Intrusion Detection/Prevention-Systeme (IDS/IPS) und Verschlüsselung

Information Security (InfoSec)

Konzentriert sich auf den Schutz sensibler Daten (persönliche, finanzielle und geschäftliche Informationen) vor Sicherheitsverletzungen. Verwendet Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und sichere Datenspeicherung

Cloud Secuerity

Sichert Daten, Anwendungen und Dienste, die in Cloud-Umgebungen (z.B. Google Drive, AWS, Microsoft Azure) gespeichert sind. Verwendet Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Cloud-Sicherheitsrichtlinien

Endpoint Security

Schützt Geräte wie Computer, Smartphones und IoT-Geräte vor Cyber-Bedrohungen. Verwendet Antivirensoftware, Firewalls und Endpoint Detection and Response (EDR)

Application Security

Stellt sicher, dass Software und Anwendungen vor Cyberangriffen und Schwachstellen geschützt sind. Verwendet sichere Codierung, Softwareupdates, Firewalls und Authentifizierungsmaßnahmen

Operational Security (OpSec)

Schützt interne Geschäftsabläufe vor Cyber-Bedrohungen. Umfasst Cybersicherheitsschulungen für Mitarbeiter, sichere Zugangskontrolle und Überwachungssysteme

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

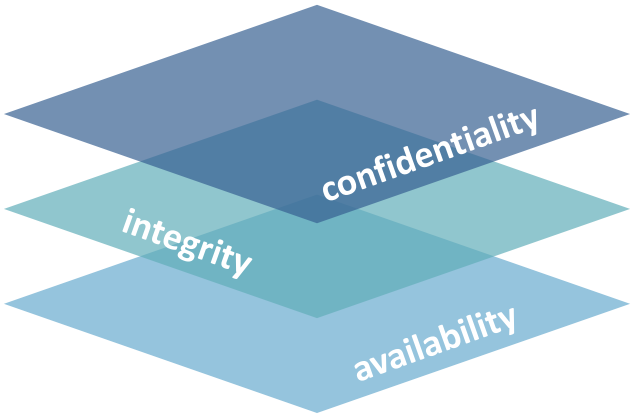
Komplexität eines modernen Kleinunternehmens

- Email
- Mobile devices
- Corporate website
- Social media
- Ecommerce systems
- Online banking
- BYOD and office policy
- Network management
- Backup and remote access

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Ziele der Cybersicherheit (CIA)



[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

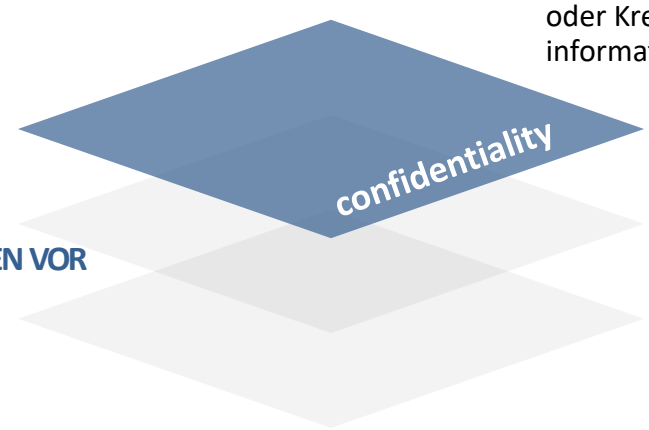
19

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Confidentiality

Beispiel:

Krimineller stiehlt die Benutzernamen, Passwörter oder Kreditkarten-informationen der Kunden



SCHUTZ VON INFORMATIONEN VOR UNBEFUGTEM ZUGRIFF UND OFFENLEGUNG

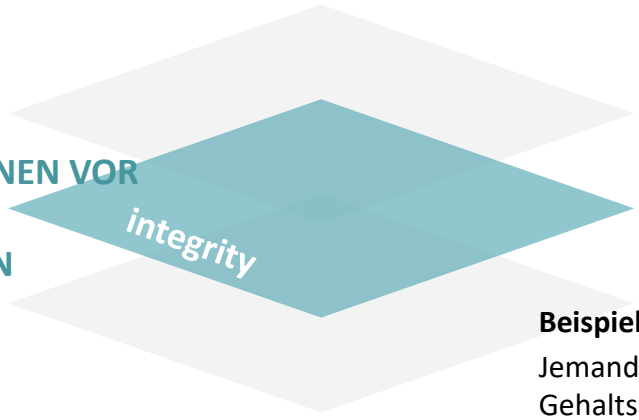
[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

20

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Integrity

SCHUTZ VON INFORMATIONEN VOR UNBEFUGTEN ÄNDERUNGEN



Beispiel:

Jemand ändert Gehaltsabrechnungs-informationen oder ein vorgeschlagenes Produktdesign

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

21

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Availability

Beispiel:

Ihre Kunden haben keinen Zugriff auf Ihre Online-Dienste

VERMEIDUNG VON UNTERBRECHUNGEN BEIM ZUGRIFF AUF INFORMATIONEN

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

22

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Auswirkungen

Warum sollten Sie Ihre bereits begrenzten Ressourcen in die Vorbereitung auf und den Schutz vor Cybersicherheitsangriffen investieren?

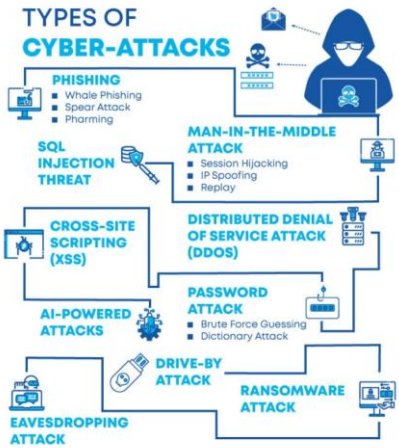
Schwachstelle	Geschäftskosten	Ruf
Angreifer können kleine Unternehmen als leichte Ziele betrachten	Angriffe können extrem kostspielig sein und die Rentabilität Ihres Unternehmens bedrohen	Kunden und Mitarbeiter erwarten und vertrauen darauf, dass Sie ihre Informationen sicher aufbewahren

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Bedrohungen

- Phishing Attacks
- Lauschangriffe
- Ransomware
- Malware
- Hacking
- DDoS
- Man in the Middle
- Passwort Attacken
- Betrügereien
- Umweltereignisse



tgm

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Phishing Attacke

- Social-Engineering-Angriff mit Tricks
- Entwickelt, um Zugriff auf Systeme zu erhalten oder Daten zu stehlen
- Gezieltes Phishing ist "Spear-Phishing"
- Zu den Varianten gehören "Vishing" – Angriffe per Telefon und "Smishing" von Personen per SMS oder Text

Beispiel:

Eine E-Mail über eine verspätete Lieferung veranlasst Sie, auf einen Link zu klicken und Malware in Ihr Netzwerk herunterzuladen.

tgm

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Phishing Attacken

- Ein **Whale-Phishing-Angriff** wird so genannt, weil er auf die "großen Fische" oder Wale eines Unternehmens abzielt, die für Angreifer wertvoll sein können, zu denen in der Regel diejenigen in der Führungsetage oder andere Verantwortliche des Unternehmens gehören.
- **Spear-Phishing-Angriffe** - Der Angreifer nimmt sich die Zeit, seine beabsichtigten Ziele zu recherchieren und dann Nachrichten zu verfassen, die das Ziel wahrscheinlich persönlich relevant findet. Diese Art von Angriffen wird treffend als "Spear"-Phishing bezeichnet, da sich der Angreifer auf ein bestimmtes Ziel konzentriert. Die Nachricht scheint legitim zu sein, weshalb es schwierig sein kann, einen Spear-Phishing-Angriff zu erkennen.

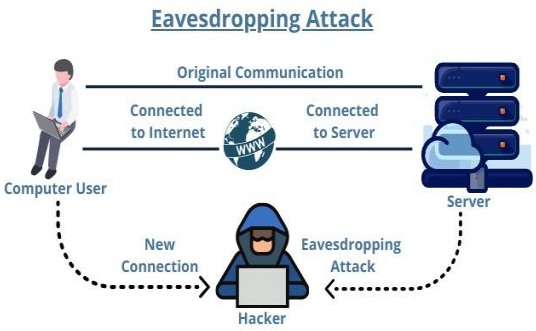
tgm

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Lauschangriffe

Bei **Lauschangriffen** fängt der böswillige Akteur den Datenverkehr ab, während er durch das Netzwerk gesendet wird. Auf diese Weise kann ein Angreifer Benutzernamen, Passwörter und andere vertrauliche Informationen wie Kreditkarten sammeln. Das Abhören kann aktiv oder passiv sein.

- **Passives Abhören** – Ein Hacker erkennt die Informationen, indem er die Nachrichtenübertragung im Netzwerk abhört.
- **Aktives Abhören** – Ein Hacker greift aktiv auf die Informationen zu, indem er sich als verbündete Einheit verkleidet und Anfragen an Sender sendet. Dies wird als Sondieren, Scannen oder Manipulieren bezeichnet.



IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Ransomware

- Art von Software mit böswilliger Absicht und der Drohung, Ihre Daten zu schädigen
- Der Autor oder Vertreiber verlangt ein Lösegeld, um den Schaden wiedergutzumachen
- Keine Garantie, dass die Lösegeldzahlung funktioniert
- Das Lösegeld muss oft in Kryptowährung gezahlt werden

Beispiel:

WannaCry war einer der verheerendsten Ransomware-Angriffe in der Geschichte, der mehrere hunderttausend Computer betraf und Banken, Strafverfolgungsbehörden und andere Infrastrukturen lahmlegte.

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Schadsoftware (Malware)

- **Der Virus** – Ein Computervirus ist eine Art von Malware. Ähnlich wie ein biologischer Virus ist es ein Programm, das sich selbst replizieren und von einem Computer auf einen anderen übertragen kann. Es handelt sich um einen Replikationsprozess, der dieser Art von Programm seinen Namen gab.
- **Trojaner** – Ein Trojaner oder Trojanisches Pferd ist ein Programm, das sich in einem nützlichen Programm versteckt und in der Regel eine bösartige Funktion hat. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Viren und Trojanern besteht darin, dass Trojaner sich nicht selbst replizieren.
- **Würmer** – Würmer unterscheiden sich von Viren dadurch, dass sie nicht an eine Host-Datei angehängt werden, sondern eigenständige Programme sind, die sich über Netzwerke und Computer verbreiten. Würmer werden häufig durch E-Mail-Anhänge verbreitet. Durch Öffnen des Anhangs wird das Wurmprogramm aktiviert.
- **Logikbomben** – Eine Logikbombe ist eine Art von bösartiger Software, die an eine Anwendung angehängt wird und durch ein Ereignis ausgelöst wird, z.B. logische Bedingung oder ein bestimmtes Datum und bestimmte Uhrzeit
- **Stealth-Viren** – Stealth-Viren übernehmen Systemfunktionen, um sich zu verbergen. Sie tun dies, indem sie Malware-Erkennungssoftware kompromittieren, so dass die Software einen infizierten Bereich als nicht infiziert meldet.
- **System- oder Boot-Record-Infektoren** – Ein Boot-Record-Virus wird an den Master Boot Record auf Festplatten angehängt. Wenn das System gestartet wird, schaut es sich den Bootsektor an und lädt den Virus in den Speicher, wo er sich auf andere Festplatten und Computer ausbreiten kann.

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Hacking

- Unbefugter Zugriff auf Systeme und Informationen
- Website-Angriffe wie DDOS
- Zugriff für autorisierte Benutzer verweigert
- Gestohlene Gelder oder geistiges Eigentum

Beispiel:

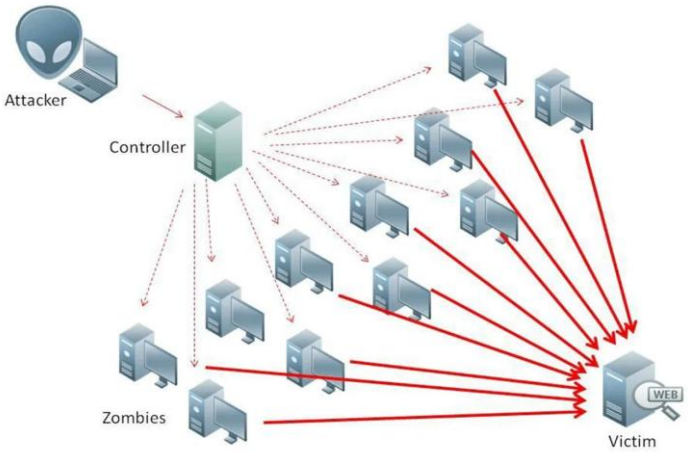
Das Kassensystem des Zeitungskiosks wurde gehackt; Malware installiert. Die Kreditkarten-informationen jedes Kunden wurden an Kriminelle gesendet.

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Denial-of-service (DoS), distributed denial-of-service (DDoS) attacks

Es überlastet die Ressourcen eines Systems, indem es das System mit gefälschten Anfragen überflutet, bis es nicht mehr auf Serviceanfragen antworten kann.

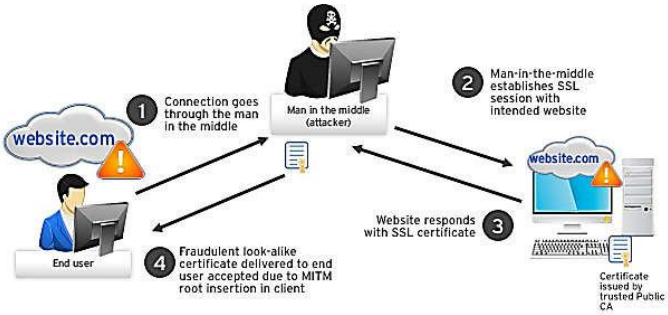


IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Man-in-the-middle (MitM) attack

Hacker schiebt sich zwischen die Kommunikation eines Clients und eines Servers, einige häufige Arten von Man-in-the-Middle-Angriffen:

Einige Möglichkeiten, sich und Ihr Unternehmen vor MITM-Angriffen zu schützen, sind die Verwendung einer starken Verschlüsselung von Zugriffspunkten oder die Verwendung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN).



IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Passwort Attacken

- **Brute-Force-Passwort-Erraten** bedeutet, einen zufälligen Ansatz zu verwenden, indem verschiedene Passwörter ausprobiert werden und gehofft wird, dass eines funktioniert. Eine gewisse Logik kann angewendet werden, indem Passwörter ausprobiert werden, die sich auf den Namen, die Berufsbezeichnung, Hobbys oder ähnliche Dinge der Person beziehen.
- **Dictionary Attack**, ein Wörterbuch mit gängigen Passwörtern, wird verwendet, um zu versuchen, Zugriff auf den Computer und das Netzwerk eines Benutzers zu erhalten. Ein Ansatz besteht darin, eine verschlüsselte Datei mit den Kennwörtern zu kopieren, die gleiche Verschlüsselung auf ein Wörterbuch mit häufig verwendeten Kennwörtern anzuwenden und die Ergebnisse zu vergleichen.

Um sich vor Wörterbuch- oder Brute-Force-Angriffen zu schützen, müssen Sie eine **Kontosperrungsrichtlinie** implementieren, die das Konto nach einigen ungültigen Passwortversuchen sperrt

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Betrügereien

- Jemand "Offizielles" ruft an oder sendet eine E-Mail, um eine Krisensituation zu melden
- Sie repräsentieren das Finanzamt, eine Bank, die Lotterie oder den technischen Support
- Es wird ein Gefühl der Dringlichkeit und eine schreckliche Strafe oder Niederlage geben, wenn Sie nicht handeln

Beispiel:

Finanzamt-Betrug – Sie erhalten einen Anruf, der vorgibt, das Finanzamt zu sein, und Ihnen mitteilt, dass Sie Geld schulden und zahlen müssen, sonst werden Sie mit einer Geldstrafe belegt.

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Bedrohungen durch die Umwelt

- Natürliche Bedrohungen wie Feuer, Erdbeben oder Überschwemmungen können Computer beschädigen oder den Geschäftszugriff unterbrechen
- Wiederaufbaubemühungen ziehen Betrügereien wie Finanzbetrug an
- Ausfallzeiten können Kunden verlieren, Kunden, die nicht warten können

Beispiel:
Die Überschwemmungen in löschten Unternehmen und ihre Computer aus

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Risikoelemente

- Was sind die **Bedrohungen**?
- Was sind die **Schwachstellen**?
- Wie hoch ist die **Wahrscheinlichkeit**, dass eine Bedrohung eine Schwachstelle ausnutzt?
- Welche **Auswirkungen** hätte dies auf Ihr Unternehmen?

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was schützen Sie?

Um Cybersicherheitsrisikomanagement zu praktizieren, können Sie mit diesen Schritten beginnen:

1. Identifizieren Sie die Vermögenswerte Ihres Unternehmens
2. Identifizieren Sie den Wert dieser Vermögenswerte
3. Dokumentieren Sie die Auswirkungen des Verlusts oder der Beschädigung der Vermögenswerte auf Ihr Unternehmen
4. Identifizieren Sie die Wahrscheinlichkeit von Verlusten oder Schäden
5. Priorisieren Sie Ihre Risikominderungsaktivitäten entsprechend

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

1. Identifizieren Sie die Vermögenswerte Ihres Unternehmens

Listen Sie die Arten von Informationen, Prozessen, wichtigen Personen und Technologien auf, auf die sich Ihr Unternehmen verlässt

- Kundeninfo
- Schlüsselpositionen
- Bankverbindung
- Herstellungsprozess
- Proprietäre Technologie

Berücksichtigen Sie auch kritische Geschäftsprozesse wie Vertrieb und Budgetierung.

Asset
Patient health information
Devices storing patient information (laptops, server in closet, mobile devices)
Processing patient claims to insurance
Receiving payments from insurance and patients
3rd party email provider

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

2. Identifizieren Sie den Wert dieser Vermögenswerte

Gehen Sie jeden identifizierten Asset-Typ durch und stellen Sie diese Fragen:

- Was würde mit meinem Unternehmen passieren, wenn dieser Vermögenswert veröffentlicht würde?
- Was passiert mit meinem Unternehmen, wenn dieser Vermögenswert beschädigt oder ungenau ist?
- Was würde mit meinem Unternehmen passieren, wenn ich/meine Kunden nicht auf dieses Asset zugreifen könnten?

Asset	Value of the Asset
Patient health information	High, due to regulations
Devices storing patient information (laptops, server in closet, mobile devices)	Medium
Processing patient claims to insurance	High
Receiving payments from insurance and patients	High
3rd party email provider	Medium

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

39

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

3. Dokumentieren Sie die Auswirkungen des Verlusts oder der Beschädigung der Vermögenswerte auf Ihr Unternehmen

Berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen, wenn jedes Asset verloren geht, beschädigt oder an Wert verliert (z.B. geistiges Eigentum, das an Wettbewerber weitergegeben wird)

Diese Auswirkung kann von dem in Schritt 2 ermittelten Vermögenswert abweichen.

Asset	Value of the Asset	Impact of Loss/ Damage to the Asset
Patient health information	High, due to regulations	**High**
Devices storing patient information (laptops, server in closet, mobile devices)	Medium	**High**
Processing patient claims to insurance	High	**Medium (can institute manual processes temporarily)**
Receiving payments from insurance and patients	High	**High**
3rd party email provider	Medium	**Medium**

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

40

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

4. Identifizieren Sie die Wahrscheinlichkeit von Verlusten oder Schäden

- Listen Sie die Bedrohungen für jedes Geschäftsobjekt auf
- Bewerten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Vermögenswert durch die Bedrohung(en) verloren geht oder beschädigt wird.

Asset	Value of the Asset	Impact of Loss/ Damage to the Asset	Threats to the Asset	Likelihood of Loss/Damage to the Asset
Patient health information	High, due to regulations	High	Hackers, ransomware	Medium
Devices storing patient information (laptops, server in closet, mobile devices)	Medium	High	Thieves, malware, phishing	Low
Processing patient claims to insurance	High	Medium **(can institute manual processes temporarily)**	Denial of service, hackers	Low
Receiving payments from insurance and patients	High	High	Denial of service, hackers	Low
3rd party email provider	Medium	Medium	Phishing, malware	Medium

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

5. Priorisieren Sie Ihre Risikominderungsaktivitäten entsprechend

- Vergleichen Sie Ihre Auswirkungs- und Wahrscheinlichkeitswerte. Assets mit hohen Auswirkungs- und/oder Wahrscheinlichkeitswerten sollten oberste Priorität erhalten.
- Identifizieren Sie Ihre Prioritäten.
- Identifizieren Sie mögliche Lösungen.
- Entwickeln Sie einen Plan, einschließlich der Finanzierung, um die Lösungen umzusetzen.

Beispiel für eine Prioritätsstruktur

Hoch: Implementieren Sie eine sofortige Lösung

Mittel: Planen Sie eine Lösung

Niedrig: Planen Sie eine Lösung

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

5. Priorisieren Sie Ihre Risikominderungsaktivitäten entsprechend

IMPACT			
High	Medium	High	High
Medium	Low	Medium	High
Low	Low	Low	Medium
	Low	Medium	High
	LIKELIHOOD		

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

5. Priorisieren Sie Ihre Risikominderungsaktivitäten entsprechend

Asset	Value of the Asset	Impact of Loss/ Damage to the Asset	Threats to the Asset	Likelihood of Loss/Damage to the Asset	Prioritization of Protection to the Asset
Patient health information	High, due to regulations	High	Hackers, ransomware	Medium	High
Devices storing patient information (laptops, server in closet, mobile devices)	Medium	High	Thieves, malware, phishing	Low	Low
Processing patient claims to insurance	High	Medium **(can institute manual processes temporarily)**	Denial of service, hackers	Low	Low
Receiving payments from insurance and patients	High	High	Denial of service, hackers	Low	Low
3rd party email provider	Medium	Medium	Phishing, malware	Medium	Medium

[Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

NIST Cybersecurity Framework ("Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity")

Bietet einen kontinuierlichen Prozess für das Risikomanagement im Bereich der Cybersicherheit

Für Unternehmen jeder Größe und Branche, unabhängig davon, ob sie bereits über ein Cyber-Risikomanagement-programm verfügen oder nicht

Hat sich für eine Vielzahl von Zielgruppen als nützlich erwiesen

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

NIST vs. NIS2

- Die **NIS2-Richtlinie** ist eine **EU-weite Vorgabe** zur Erhöhung der Cybersicherheit
- **NIST** (National Institute of Standards and Technology) ist ein **US-amerikanisches Institut** ist, das Rahmenwerke und Standards für Cybersicherheit entwickelt.
- Obwohl NIST keine direkte Verbindung zu NIS2 hat, können die NIST-Frameworks wie das NIST Cybersecurity Framework als nützliche **Orientierungshilfe für die Umsetzung der NIS2-Anforderungen** dienen.
  - **Best-Practice-Ansatz**: Die NIST-Frameworks bieten bewährte Verfahren und Methoden zur Risikobewertung, Incident-Response und anderen Bereichen, die auch für die NIS2-Compliance relevant sind.
  - **Flexibilität**: Unternehmen können die NIST-Frameworks als Orientierung nutzen und diese an die spezifischen Anforderungen von NIS2 anpassen.
  - **Synergieeffekte**: Durch die Kombination von NIST-Frameworks und NIS2-Richtlinien können Unternehmen eine umfassende Cybersicherheitsstrategie entwickeln und ihre Resilienz erhöhen.

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Funktionen des Cybersecurity-Frameworks

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

47

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Identify

- Entwickeln Sie ein organisatorisches Verständnis für das Management von Cybersicherheitsrisiken für Systeme, Assets, Daten und Fähigkeiten.

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

48

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Beispiele für Aktivitäten zur Identifizierung

- Geschäft Umwelt [ID.BE]
- Vermögens-verwaltung [ID.AM]
- Governance[ID.GV]
- Risiko-bewertung [ID.RA]

- Identifizieren Sie kritische Geschäftsprozesse
- Informationsflüsse von Dokumenten
- Legen Sie Richtlinien für die Cybersicherheit fest, die Rollen und Verantwortlichkeiten umfassen
- Pflege des Hardware- und Softwarebestands
- Identifizieren Sie Verträge mit externen Partnern
- Identifizieren von Risikomanagementprozessen

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

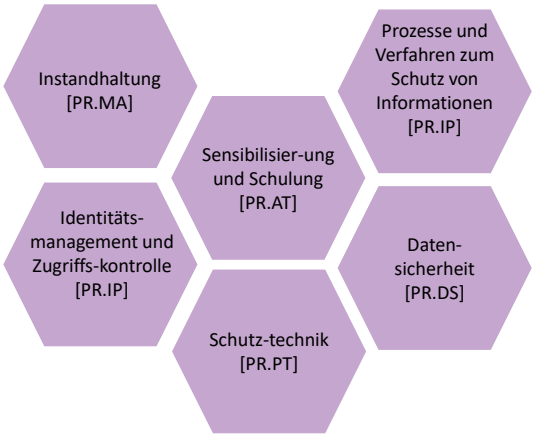
Protect

- Entwicklung und Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen, um die Erbringung von Dienstleistungen sicherzustellen.

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Beispiele für Schutzaktivitäten



- Verwalten des Zugriffs auf Assets und Informationen
- Führen Sie regelmäßige Backups durch
- Schützen Sie sensible Daten
- Patchen von Betriebssystemen und Anwendungen
- Erstellen von Reaktions- und Wiederherstellungsplänen
- Schützen Sie Ihr Netzwerk
- Schulen Sie Ihre Mitarbeiter

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

51

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Detect

- Entwickeln und implementieren Sie die geeigneten Aktivitäten, um das Auftreten eines Cybersicherheitsereignisses zu identifizieren.

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

52

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Beispiele für Erkennungsaktivitäten

Anomalien und Ereignisse [DE.AE]

Kontinuierliche Überwachung [DE.CM]

- Installieren und Aktualisieren von Antiviren und anderer Malware-Erkennungssoftware
- Wissen, was die erwarteten Datenflüsse für Ihr Unternehmen sind
- Pflegen und Überwachen von Protokollen

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

53

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Respond

- Entwickeln und implementieren Sie die geeigneten Aktivitäten, um Maßnahmen in Bezug auf ein erkanntes Cybersicherheitsereignis zu ergreifen.

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

54

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Beispiele für Reaktionsaktivitäten

Planung der Reaktion [RS.RP]

Kommunikationen [RS.CO]

- Koordination mit internen und externen Stakeholdern
- Sicherstellen, dass Reaktionspläne getestet werden
- Sicherstellen, dass die Reaktionspläne aktualisiert werden

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

55

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Recover

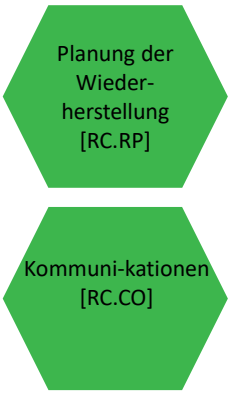
- Entwicklung und Umsetzung geeigneter Aktivitäten zur Aufrechterhaltung von Plänen für die Ausfallsicherheit und zur Wiederherstellung von Fähigkeiten oder Diensten, die aufgrund eines Cybersicherheitsereignisses beeinträchtigt wurden.

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

56

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Beispiele für Wiederherstellungsaktivitäten

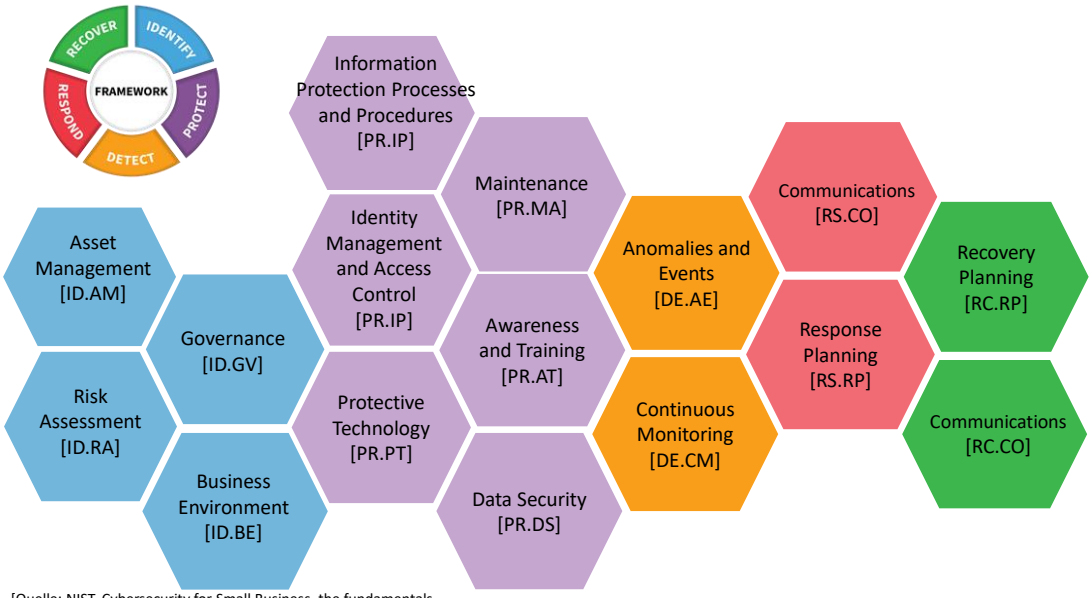


- Verwalten Sie die Öffentlichkeitsarbeit und den Ruf des Unternehmens
- Kommunizieren Sie mit internen und externen Stakeholdern
- Sicherstellen, dass die Wiederherstellungspläne aktualisiert werden
- Ziehen Sie eine Cyber-Versicherung in Betracht

tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

57

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3



tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

58

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Tipps für den Alltag

- Seien Sie vorsichtig mit E-Mail-Anhängen, Weblinks und Sprachanrufen von unbekannten Nummern.
- Klicken Sie nicht auf einen Link oder öffnen Sie keinen Anhang, den Sie nicht erwartet haben.
- Verwenden Sie separate private und geschäftliche Computer, mobile Geräte und Konten.
- Verwenden Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung, wo sie angeboten wird.
- Laden Sie keine Software von einer unbekannten Webseite herunter.
- Geben Sie niemals Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort weiter.
- Erwägen Sie die Verwendung einer Anwendung zur Passwortverwaltung, um Ihre Passwörter für Sie zu speichern.

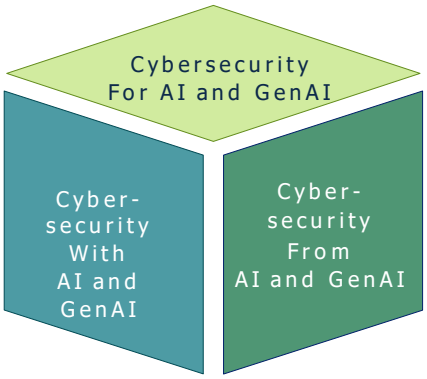
tgm [Quelle: NIST, Cybersecurity for Small Business, the fundamentals (https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber)]

03

Cybersecurity in AI and GenAI

Dimensions of Cybersecurity within AI and GenAI

Cybersecurity considerations with regards to Artificial Intelligence (AI) and Generative AI (GenAI) have to be viewed from three different angles: Securing AI and GenAI Systems, using AI and GenAI for improving Cybersecurity, and using AI and GenAI for malicious actions.



Cybersecurity *For* AI and GenAI

Protecting AI and GenAI systems from Cybersecurity threats, by providing guidance to secure implemented or planned AI and GenAI use-cases.

Focus of the following

- Cybersecurity for AI and GenAI Framework
- Trusted & Secure AI

Cybersecurity *With* AI and GenAI

Improving Cybersecurity capabilities and boosting Cybersecurity processes by including AI and GenAI.

- Use Case Ideation & Development
- AI and GenAI Training & Labs

Cybersecurity *From* AI and GenAI

Changing Cybersecurity threat landscape due to launch of more sophisticated and new kinds of cyberattacks.

- "Futurecasting" AI and GenAI Tabletop Exercises
- AI Threat Intel & Attack Surface Management

© 2024. For information, contact Deloitte Global.

61

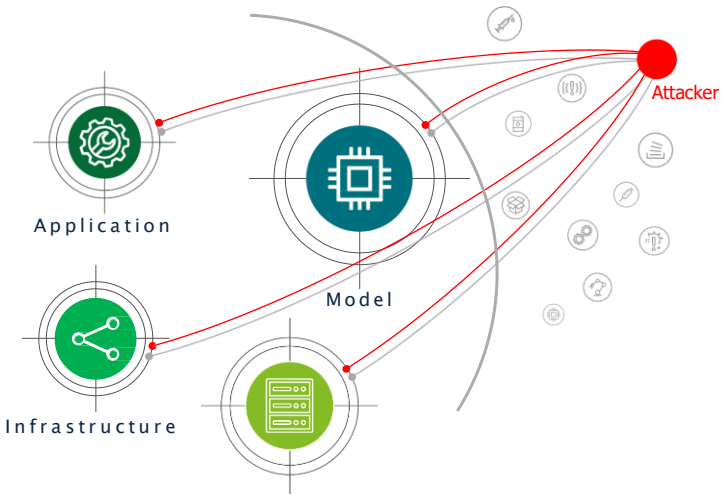
AI and GenAI induced change in Cybersecurity threat landscape*

The rise of AI and GenAI not only comes with new opportunities but also with a change in security-related threats that will continue to evolve, making it imperative to secure AI systems.

Cybersecurity Threat Landscape

The increasing usage and availability of AI and GenAI leads to a change in the Cybersecurity threat landscape. On the one hand it enables attacker to intensify their attack frequency, efficiency and complexity due to the use of AI and GenAI, on the other hand it is leading to completely new threats for AI and GenAI like adversarial attacks.

Moreover, the attack surface presented by AI and GenAI solutions is unfamiliar territory for many. It's not only the infrastructure, data and application that require safeguarding, but also the underlying model on which any AI and GenAI System is build. It contains many sensitive information and requires additional protection. Additionally, the increasing amount of data being processed and stored is leading to an increasing focus of data security.

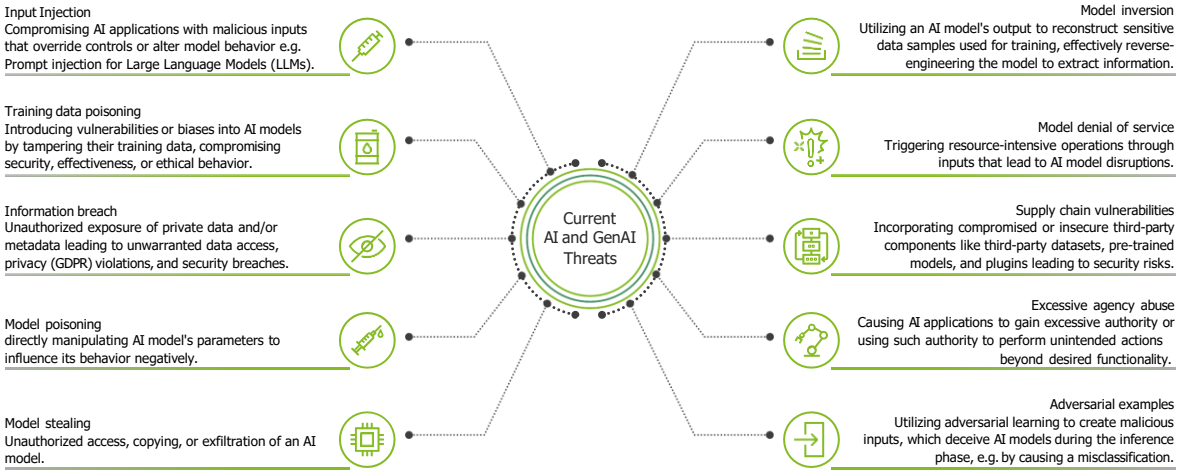


© 2024. For information, contact Deloitte Global. *based on ISO standard (ISO/SAE 42001:2023), OWASP (threats for LLM and ML) and ENISA publications Data

62

AI and GenAI is expanding the Cybersecurity threat landscape*

Based on the publications of OWASP, ISO and ENISA, Deloitte consolidated the Top 10 threats for AI and GenAI.

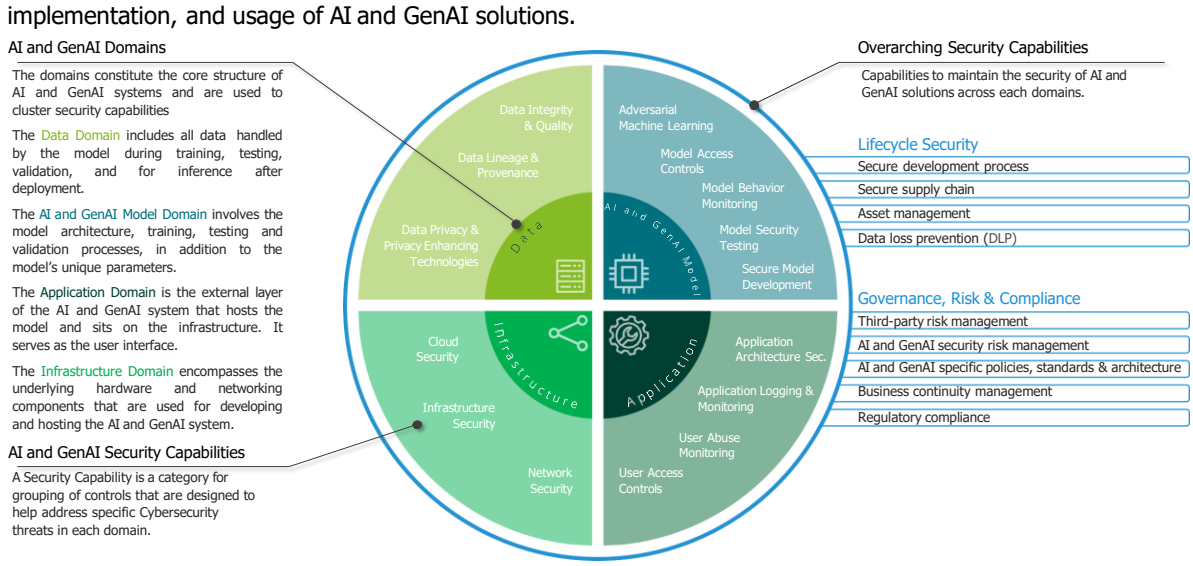


© 2024. For information, contact Deloitte Global. *based on ISO standard (ISO/SAE42001:2023), OWASP (threats for LLM and ML) and ENISA publications

63

Cybersecurity for AI and GenAI Framework*

Overarching & AI and GenAI domain specific security capabilities ensure the secure development, implementation, and usage of AI and GenAI solutions.



© 2024. For information, contact Deloitte Global. *based on ISO standard (ISO/SAE42001:2023), OWASP (threats for LLM and ML) and ENISA publications

64

04

Übung

65

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Übung 00 – Recherche eines Cyberangriffs

ZIELE

- Typische realistische Angriffsmuster erklären können, Auswirkungen definieren und eine Strategie zur Vermeidung entwickeln

VORAUSSETZUNGEN

- Wiederholung der Inhalte vom 1. Jahrgang

BEWERTUNG

- GK: /

DETAILLIERTE AUFGABENBESCHREIBUNG & FRAGESTELLUNGEN

- Struktur, Motivation und Auswirkungen einer echten Cyberattacke verstehen und Maßnahmen zur Prävention und Reaktion entwickeln.

ABGABE

- GK – Szenario erarbeitet
- Präsentation in der nächsten Unterrichtseinheit

tgm

66

BACKUP

67

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Feedback zu bereitgestellten Unterlagen erwünscht

Ich möchte unsere Unterlagen stetig verbessern – und dafür brauchen wir eure Meinung!

👉 Was war für euch besonders hilfreich?

👉 Was hat euch gefehlt oder war unklar?

Online Excel:

https://1drv.ms/x/c/e9fa3e1f655a10ff/ESzSp-Rhhq1FmOFlM4Yji58BSv38JUaGNTdpTFe2gYv9aA?e=4gs4do

Teile deine Gedanken mit uns – kurz, ehrlich und direkt.

Nur so können wir besser werden.

Danke für deine Unterstützung!

Rückmeldungen fließen auch in die Mitarbeitsbeurteilung ein.

tgm

68

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Cyber Sicherheit

Das Lehrbuch für Konzepte, Prinzipien, Mechanismen, Architekturen und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen in der Digitalisierung

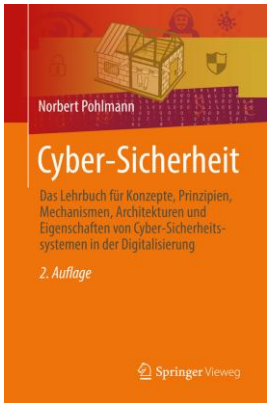
Von: Pohlmann, Norbert

ISBN/EAN: 978-3-658-36242-3

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

Erscheinungsdatum: 04.05.2022

Auflage: 2. Auflage 2022



tgm

69

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Graf-iz

Ein Graf-iz enthält immer

- eine Titelzeile mit Datum,
- eine grafische Darstellung des Sachverhalts (Zeichnung, Schaubild, Diagramm etc.),
- eine stichpunktartige Übersicht der zentralen Informationen,
- einen kurzen Fließtext für weitergehende Notizen und
- eine Zeile für Quellen.
- Links:
  - So geht's: joe-beilage-okt20-infoblatt.pdf
  - Word Template: Grafiz | Methodenwürfel RITA

Microsoft Word Document

tgm

70